FORMAÇÃO BI · INTERMEDIÁRIO

Modelagem dimensional e modelo semântico

Formação BI e Power BI · Intermediário · 7 horas



VOCÊ VAI APRENDER

01 Desenhar fatos dimensões e chaves

02 Relacionamentos direção e dimensões com papéis

03 Propriedades hierarquias e validação do modelo

7 HORAS PLANEJADAS · 3 AULAS · 1 LABORATÓRIO

MODELAGEM DIMENSIONAL E MODELO SEMÂNTICO

Desenhar fatos dimensões e chaves

Desenhar um modelo estrela com granularidades explícitas.

Fatos no centro, dimensões ao redor

Representação simplificada; relações detalhadas no CSV de apoio.



Cada fato conserva seu grão. Não conecte fatos entre si por conveniência.

ENTENDA

O modelo estrela separa observações de descrições. Fatos armazenam eventos ou saldos; dimensões fornecem atributos usados para filtrar e agrupar. No caso ST1, leads e contratos são fatos distintos.

OBSERVE

Declare a granularidade antes do relacionamento. FatoContratos tem uma linha por contrato vendido. FatoBase tem uma linha por mês, canal e região e inclui uma carteira anterior ao início da série.

APLIQUE

Uma dimensão precisa de chave única no lado um. A descrição pode mudar e se repetir.

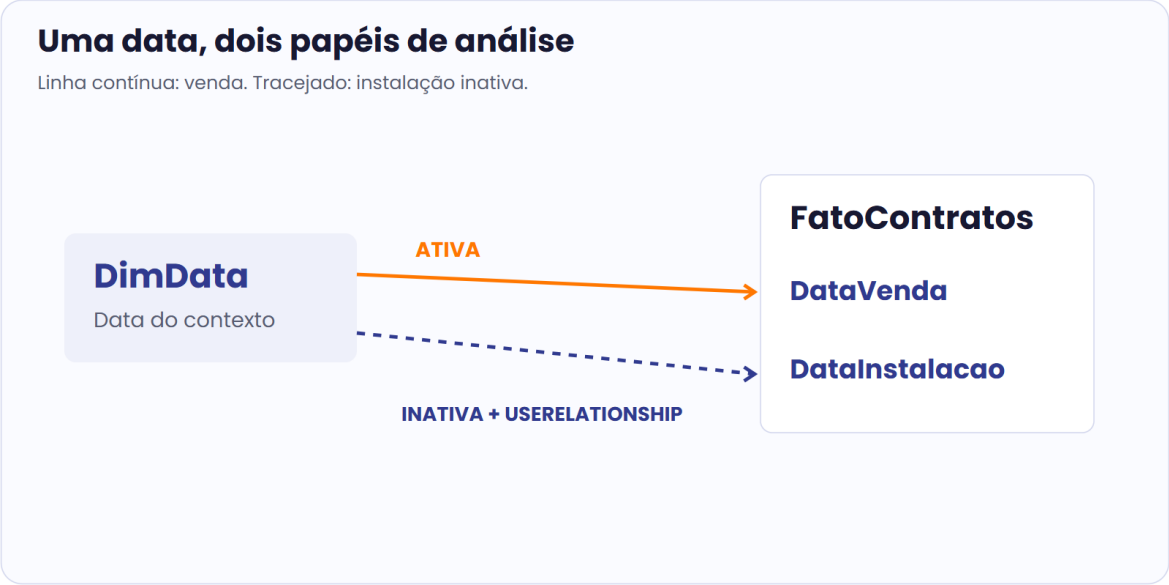
PARA FIXAR

Escolha a granularidade de uma tabela com MesKey CanalKey RegiaoKey e MetaContratos.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Desenhar um modelo estrela com granularidades explícitas.



01 Descreva a linha de cada CSV.

02 Separe fatos e dimensões.

03 Confira unicidade nas chaves dimensionais.

04 Desenhe DimData e DimMes.

05 Conecte eventos diários a DimData e metas saldos e mídia a DimMes.

06 Registre o tratamento da carteira anterior.

ATENÇÃO

Relacionar dois fatos por mês pode gerar um relacionamento muitos para muitos e duplicar combinações.

COMO CONFERIR

Uma linha por combinação de mês canal e região. Ela não deve ser repetida por lead ou por dia para receber filtros.

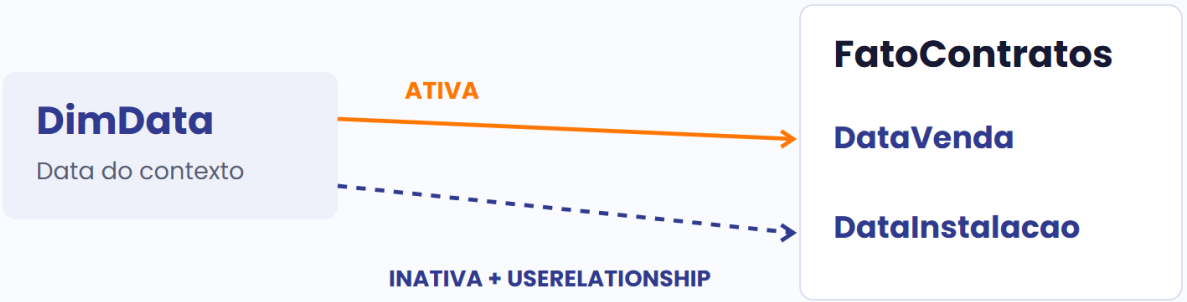
MODELAGEM DIMENSIONAL E MODELO SEMÂNTICO

Relacionamentos direção e dimensões com papéis

Prever como um filtro chega a uma medida.

Uma data, dois papéis de análise

Linha contínua: venda. Tracejado: instalação inativa.



ENTENDA

A cardinalidade informa quantos valores podem se relacionar de cada lado. Uma relação um para muitos de DimRegiao para FatoContratos permite que a região filtre os contratos.

OBSERVE

Uma venda pode ter data de venda e data de instalação. A mesma dimensão calendário representa papéis diferentes.

APLIQUE

Relacionamentos muitos para muitos não são uma correção automática para chaves duplicadas. Em atribuição legítima de vendedores a regiões, uma ponte tem uma linha por vínculo e exige caminho de filtro planejado.

PARA FIXAR

Escolha como contar instalações por DataInstalacao usando a mesma DimData e uma relação inativa.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Prever como um filtro chega a uma medida.

```
Instalacoes =
CALCULATE(
    [Contratos],
    USERELATIONSHIP(DimData[Data], FatoContratos[DataInstalacao])
)
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Crie as relações um para muitos.

02 Use direção única inicialmente.

03 Defina DataVenda como relação ativa.

04 Crie a relação inativa com DataInstalacao.

05 Teste uma medida por papel.

06 Simule uma chave repetida em uma cópia e observe a validação.

ATENÇÃO

Ativar filtros nos dois sentidos em todas as relações pode criar caminhos ambíguos.

COMO CONFERIR

Crie uma medida com CALCULATE e USERELATIONSHIP para ativar a relação de instalação na avaliação. Confira a interação de filtros do período.

MODELAGEM DIMENSIONAL E MODELO SEMÂNTICO

Propriedades hierarquias e validação do modelo

Entregar campos compreensíveis e totais reconciliados.

Modelo legível, análise verificável

Configure os campos para quem vai usar o relatório.



ENTENDA

O modelo é também uma interface para quem cria análises. Nomeie campos de forma reconhecível, oculte chaves técnicas e escolha formatos que representem as unidades.

OBSERVE

Hierarquias ajudam a navegar por níveis como ano, trimestre e mês. A ordem do mês precisa de uma coluna numérica; ordenar “Abril” alfabeticamente não preserva o calendário.

APLIQUE

Valide o desenho com matrizes antes do acabamento visual. Compare contratos por mês, região e canal; depois confira o total sem filtros. Teste uma combinação sem dados.

PARA FIXAR

Escolha a dimensão que deve segmentar conjuntamente contratos metas investimento e base na solução fornecida.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Entregar campos compreensíveis e totais reconciliados.



01 Oculte IDs sem utilidade analítica.

02 Defina Não resumir nos códigos.

03 Ordene nome do mês pelo número.

04 Marque DimData como tabela de datas.

05 Monte uma matriz por DimMes e canal.

06 Compare com os arquivos de valores esperados.

ATENÇÃO

Um visual diário pode mostrar a meta mensal inteira ou em branco conforme o desenho; isso precisa de regra de negócio, não de formatação.

COMO CONFERIR

DimMes, pois ela filtra DimData e os fatos mensais por caminhos únicos. O detalhe diário exige um tratamento próprio para metas e saldos.

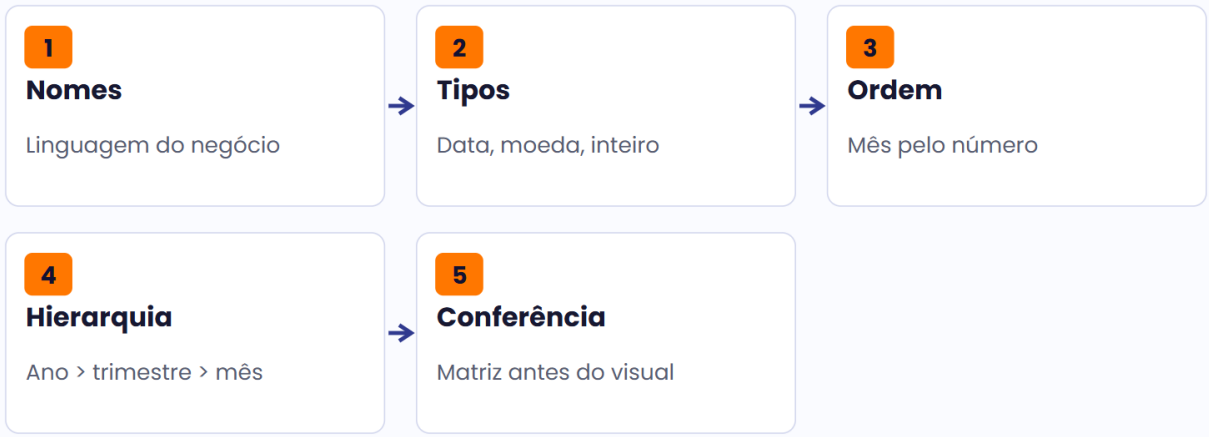
LABORATÓRIO APLICADO

Modelo estrela com calendário diário e mensal

150 minutos de prática orientada · Use uma cópia de trabalho e dados fictícios.

Modelo legível, análise verificável

Configure os campos para quem vai usar o relatório.



PREPARE OS ARQUIVOS

Modelo_Relacionamentos.csv. Estude as três aulas do módulo. Confira as dependências de serviço ou SQL antes de executar.

O QUE ENTREGAR

Diagrama e PBIX com grãos explícitos e caminhos de filtro únicos.

COMO CONFERIR

Totais gerais não mudam ao adicionar dimensões. DimMes filtra toda a solução. Segmentação diária não deve ser usada para alocar meta sem regra.

PASSO A PASSO DO LABORATÓRIO

Execute, registre e confira

A conclusão depende do resultado observado, além da execução dos passos.

01 Remova relações detectadas que não correspondam ao desenho.

02 Relacione DimCanal e DimRegiao aos cinco fatos de negócio com direção única.

03 Relacione DimVendedor somente aos fatos de leads e contratos.

04 Não relacione DimVendedor a canal e região para evitar caminhos paralelos.

05 Relacione DimMes a DimData e aos três fatos mensais.

06 Relacione DimData a DataEntrada e DataVenda.

07 Crie relação inativa entre DimData e DataInstalacao.

08 Marque DimData, oculte chaves e teste matriz por mês canal e região.

SELECIONE SUA SITUAÇÃO

Concluído e conferido · Executado com divergência · Não executado por dependência de ambiente. Divergências pedem revisão com o instrutor.